偏导数在几何上的应用

课后作业：习题册 5.6

QQ 群未实名的同学将被踢出
今天有 QQ 群作业形式的课堂测验（不计分）

03/18/2026



电子科技大学
UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA

隐函数求导相关练习

练习 1

设函数 $z(x,y)$ 由方程 $F\left(x+\frac{z}{y}, y+\frac{z}{x}\right)=0$ 所确定，则

$$x\frac{\partial z}{\partial x}+y\frac{\partial z}{\partial y}=(\quad)$$

A. $z-xy$　　B. $z+xy$　　C. $xy-z$　　D. $xy+2z$

练习 2

设 $u=f(x,y,z), \varphi\left(x^2, e^y, z\right)=0, y=\sin x$，且 f, φ 可微，求 $\frac{du}{dx}$.

隐函数求导相关练习

练习 3

设方程 $x^2+y^2+z^2=yf\left(\frac{z}{y}\right)$ 确定 $z=z(x,y)$，其中 $f(u)$ 对 u 可微，求 $\frac{\partial z}{\partial x},\frac{\partial z}{\partial y}$.

练习 4

设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程

$$(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$$

确定，求 dz.

隐函数求导相关练习

练习 3

设方程 $x^2+y^2+z^2=yf\left(\dfrac{z}{y}\right)$ 确定 $z=z(x,y)$，其中 $f(u)$ 对 u 可微，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

练习 4

设函数 $f(u,v)$ 可微，$z=z(x,y)$ 由方程

$$(x+1)z-y^2=x^2f(x-z,y)$$

确定，求 dz.

- 有哪些方法可以解出上述题目？
- 这些方法的特点是什么？
- 你能总结出各种方法的最佳使用场景吗？

隐函数定理 III

方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$ 确定隐函数的情形:

隐函数定理 III

方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$ 确定隐函数的情形:

隐函数定理 3:

设 $F(x,y,u,v), G(x,y,u,v)$ 在点 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 的某邻域内有对各个变量的连续偏导数, 且

$$F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0, \quad G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0,$$

且偏导数所组成的函数行列式 (雅可比行列式)

$$J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

在点 P 处不等于零.

隐函数定理 III

方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$ 确定隐函数的情形:

隐函数定理 3:

设 $F(x,y,u,v), G(x,y,u,v)$ 在点 $P(x_0,y_0,u_0,v_0)$ 的某邻域内有对各个变量的连续偏导数, 且

$$F(x_0,y_0,u_0,v_0)=0, \quad G(x_0,y_0,u_0,v_0)=0,$$

且偏导数所组成的函数行列式 (雅可比行列式)

$$J=\frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$$

在点 P 处不等于零. 则方程组 $\begin{cases} F(x,y,u,v)=0 \\ G(x,y,u,v)=0 \end{cases}$ 在点 P 的某一邻域内可唯一确定一组单值连续且有连续偏导数的函数

$$u=u(x,y), \quad v=v(x,y).$$

隐函数定理 III 续

它们满足条件 $u_0 = u(x_0, y_0), v_0 = v(x_0, y_0)$，以及

$$F[x, y, u(x, y), v(x, y)] = 0, \quad G[x, y, u(x, y), v(x, y)] = 0.$$

并且 u, v 都具有关于 x, y 的连续偏导数，这些偏导数为：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{1}{J}\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_x & F_v \\ G_x & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{1}{J}\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, x)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_x \\ G_u & G_x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}},$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{J}\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, v)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_y & F_v \\ G_y & G_v \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{1}{J}\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, y)} = -\frac{\begin{vmatrix} F_u & F_y \\ G_u & G_y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}},$$

其中 $J = \frac{\partial(F,G)}{\partial(u,v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix}$.

"Invert, always invert" —C. Jacobi

方程组确定隐函数求导相关例题

例 5

设 $xu - yv = 0, yu + xv = 1$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

方程组确定隐函数求导相关例题

例 5

设 $xu - yv = 0, yu + xv = 1$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

解法一： 直接代入公式;

方程组确定隐函数求导相关例题

例 5

设 $xu - yv = 0, yu + xv = 1$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}, \dfrac{\partial u}{\partial y}, \dfrac{\partial v}{\partial x}$ 和 $\dfrac{\partial v}{\partial y}$.

解法一： 直接代入公式;

解法二： 将所给方程的两边对 x 求导，在 $J \neq 0$ 的条件下

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{J}\begin{vmatrix} -u & -y \\ -v & x \end{vmatrix} = -\frac{xu + yv}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{1}{J}\begin{vmatrix} x & -u \\ y & -v \end{vmatrix} = \frac{yu - xv}{x^2 + y^2}.$$

将所给方程的两边对 y 求导，用同样方法得:

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{xv - yu}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{xu + yv}{x^2 + y^2}.$$

方程组确定隐函数求导相关例题

例 6

设方程组 $\begin{cases} x+y+z+z^2=0, \\ x+y^2+z+z^3=0. \end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{dz}{dx}$.

方程组确定隐函数求导相关例题

例 6

设方程组 $\begin{cases} x+y+z+z^2=0, \\ x+y^2+z+z^3=0. \end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{dz}{dx}$.

解：将 y, z 都看作 x 的函数，两边对 x 求导，得：

$$\begin{cases} 1+\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}+2z\dfrac{dz}{dx}=0, \\ 1+2y\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}+3z^2\dfrac{dz}{dx}=0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dy}{dx}+(1+2z)\dfrac{dz}{dx}=-1, \\ 2y\dfrac{dy}{dx}+\left(1+3z^2\right)\dfrac{dz}{dx}=-1. \end{cases}$$

方程组确定隐函数求导相关例题

例 6

设方程组 $\begin{cases} x+y+z+z^2=0, \\ x+y^2+z+z^3=0. \end{cases}$ 求 $\dfrac{dy}{dx}, \dfrac{dz}{dx}$.

解：将 y, z 都看作 x 的函数，两边对 x 求导，得：

$$\begin{cases} 1+\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}+2z\dfrac{dz}{dx}=0, \\ 1+2y\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}+3z^2\dfrac{dz}{dx}=0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dy}{dx}+(1+2z)\dfrac{dz}{dx}=-1, \\ 2y\dfrac{dy}{dx}+\left(1+3z^2\right)\dfrac{dz}{dx}=-1. \end{cases}$$

解此线性方程组，得

$$\frac{dy}{dx}=\frac{2z-3z^2}{(1+3z^2)-2y(1+2z)}, \quad \frac{dz}{dx}=\frac{2y-1}{(1+3z^2)-2y(1+2z)}.$$

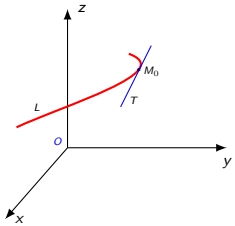
内容目录

1 空间曲线
- 参数方程表示的空间曲线
- 隐式方程表示的空间曲线

2 空间曲面

空间上的光滑曲线

空间曲线由参数方程表示的情况:



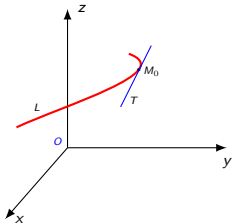
设空间曲线 L 的方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

并且式中的三个函数 $x(t), y(t), z(t)$ 均对 t 可导.

空间上的光滑曲线

空间曲线由参数方程表示的情况:



设空间曲线 L 的方程

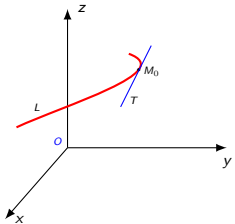
$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

并且式中的三个函数 $x(t), y(t), z(t)$ 均对 t 可导.

如果 $x'(t), y'(t), z'(t)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 且对于 $\forall t \in [a, b]$, $x'(t), y'(t), z'(t)$ 不全为零, 称这样的曲线为光滑曲线.

空间上的光滑曲线

空间曲线由参数方程表示的情况:



设空间曲线 L 的方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

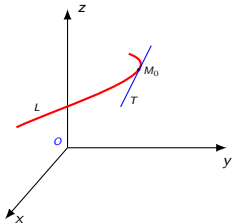
并且式中的三个函数 $x(t), y(t), z(t)$ 均对 t 可导.

如果 $x'(t), y'(t), z'(t)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 且对于 $\forall t \in [a, b]$, $x'(t), y'(t), z'(t)$ 不全为零, 称这样的曲线为光滑曲线.

▷ 例如: 曲线 $(x(t), y(t)) = \begin{cases} (t^2, t^2), & \text{当 } t \geq 0 \text{ 时}, \\ (-t^2, t^2), & \text{当 } t < 0 \text{ 时}. \end{cases}$ 在 $t = 0$ 处为尖点, 故导数不全为零条件是需要的.

空间上的光滑曲线

空间曲线由参数方程表示的情况:



设空间曲线 L 的方程

$$\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \\ z = z(t) \end{cases}$$

并且式中的三个函数 $x(t), y(t), z(t)$ 均对 t 可导.

如果 $x'(t), y'(t), z'(t)$ 都在 $[a, b]$ 上连续, 且对于 $\forall t \in [a, b]$, $x'(t), y'(t), z'(t)$ 不全为零, 称这样的曲线为光滑曲线.

▷ 例如: 曲线 $(x(t), y(t)) = \begin{cases} (t^2, t^2), & \text{当 } t \geq 0 \text{ 时}, \\ (-t^2, t^2), & \text{当 } t < 0 \text{ 时}. \end{cases}$ 在 $t = 0$ 处为尖点, 故导数不全为零条件是需要的.

"Everyone knows what a curve is, until he has studied enough mathematics to become confused through the countless number of possible exceptions." —F. Klein

空间曲线的切线

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 对应于 $t = t_0$，动点

$$M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$$

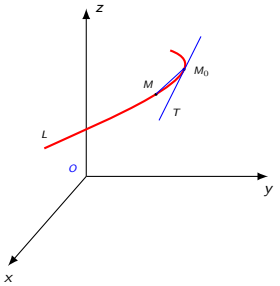
对应于 $t = t_0 + \Delta t$. 割线 MM_0 的方向向量为:

$$\overrightarrow{MM_0} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z).$$

注意到当 $\Delta t \neq 0$ 时

$$\frac{1}{\Delta t}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}, \frac{\Delta z}{\Delta t}\right),$$

也可以作为割线 MM_0 的方向向量.



空间曲线的切线

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 对应于 $t = t_0$，动点

$$M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$$

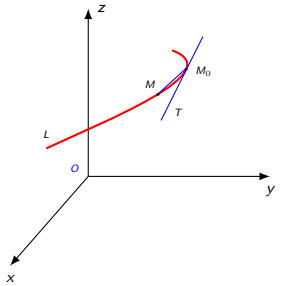
对应于 $t = t_0 + \Delta t$. 割线 MM_0 的方向向量为:

$$\overrightarrow{MM_0} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z).$$

注意到当 $\Delta t \neq 0$ 时

$$\frac{1}{\Delta t}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}, \frac{\Delta z}{\Delta t}\right),$$

也可以作为割线 MM_0 的方向向量.



当 M 沿曲线趋于 M_0 时，割线 M_0M 的极限为曲线过 M_0 的切线.

空间曲线的切线

设 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 对应于 $t = t_0$，动点

$$M(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y, z_0 + \Delta z)$$

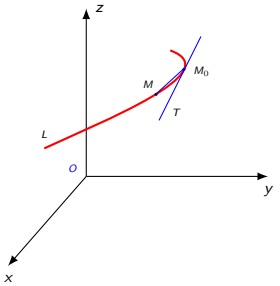
对应于 $t = t_0 + \Delta t$. 割线 MM_0 的方向向量为:

$$\overrightarrow{MM_0} = (\Delta x, \Delta y, \Delta z).$$

注意到当 $\Delta t \neq 0$ 时

$$\frac{1}{\Delta t}(\Delta x, \Delta y, \Delta z) = \left(\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}, \frac{\Delta z}{\Delta t}\right),$$

也可以作为割线 MM_0 的方向向量.



当 M 沿曲线趋于 M_0 时，割线 M_0M 的极限为曲线过 M_0 的切线.

当 M 趋于 M_0 时，$\Delta t \to 0$，则曲线 L 在 M_0 的切线方向向量为:

$$\lim_{\Delta t \to 0}\left(\frac{\Delta x}{\Delta t}, \frac{\Delta y}{\Delta t}, \frac{\Delta z}{\Delta t}\right) = (x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)).$$

进而曲线在 M_0 处的切线方程为:

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}.$$

空间曲线的相关概念

- 切向量: 切线的方向向量称为曲线的切向量，且满足
$$\left(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\right).$$

空间曲线的相关概念

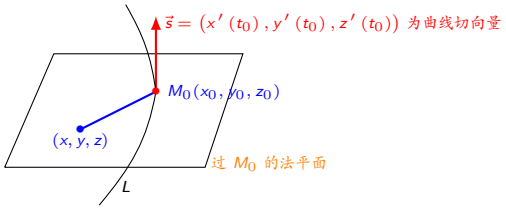
- 切向量: 切线的方向向量称为曲线的切向量，且满足
$$\left(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\right).$$
- 切线方程:
$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}.$$

空间曲线的相关概念

- 切向量: 切线的方向向量称为曲线的切向量，且满足
$$\left(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\right).$$
- 切线方程:
$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}.$$
- 法平面: 过 M_0 点且与切线垂直的平面，其方程为:
$$x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = 0.$$

空间曲线的相关概念

- **切向量:** 切线的方向向量称为曲线的切向量，且满足
$$\left(x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)\right).$$
- **切线方程:**
$$\frac{x-x_0}{x'(t_0)} = \frac{y-y_0}{y'(t_0)} = \frac{z-z_0}{z'(t_0)}.$$
- **法平面:** 过 M_0 点且与切线垂直的平面，其方程为:
$$x'(t_0)(x-x_0) + y'(t_0)(y-y_0) + z'(t_0)(z-z_0) = 0.$$



空间曲线的相关例题

例 1

求曲线

$$\Gamma : x = \int_0^t e^u \cos u du,\ y = 2\sin t + \cos t,\ z = 1 + e^{3t},$$

在 $t = 0$ 处的切线和法平面方程.

空间曲线的相关例题

例 1

求曲线

$$\Gamma: x=\int_0^t e^u \cos u du,\ y=2\sin t+\cos t,\ z=1+e^{3t},$$

在 $t=0$ 处的切线和法平面方程.

解: 当 $t=0$ 时, 有 $x=0, y=1, z=2$. 又

$$x'(t)=e^t\cos t,\quad y'(t)=2\cos t-\sin t,\quad z'(t)=3e^{3t}.$$

则 $x'(0)=1, y'(0)=2, z'(0)=3$, 从而曲线切向量为 $(1,2,3)$.

空间曲线的相关例题

例 1

求曲线

$$\Gamma: x=\int_0^t e^u \cos u du,\ y=2\sin t+\cos t,\ z=1+e^{3t},$$

在 $t=0$ 处的切线和法平面方程.

解: 当 $t=0$ 时, 有 $x=0, y=1, z=2$. 又

$$x'(t)=e^t\cos t,\quad y'(t)=2\cos t-\sin t,\quad z'(t)=3e^{3t}.$$

则 $x'(0)=1, y'(0)=2, z'(0)=3$, 从而曲线切向量为 $(1,2,3)$. 进而切线方程为:

$$\frac{x-0}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-2}{3},$$

法平面方程为:

$$x+2(y-1)+3(z-2)=0$$

化简即得: $x+2y+3z-8=0$.

空间曲线的方程得特殊情形

若空间曲线方程为 $\begin{cases} x = x, \\ y = \phi(x) \\ z = \psi(x) \end{cases}$ ，可视 x 为参数.

空间曲线的方程得特殊情形

若空间曲线方程为 $\begin{cases} x = x, \\ y = \phi(x) \\ z = \psi(x) \end{cases}$ ，可视 x 为参数.

那么在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处

- 切向量: 切线的方向向量称为曲线的切向量，且满足

$$\left(1, \phi'(x_0), \psi'(x_0)\right).$$

空间曲线的方程得特殊情形

若空间曲线方程为 $\begin{cases} x = x, \\ y = \phi(x) \\ z = \psi(x) \end{cases}$ ，可视 x 为参数.

那么在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处

- 切向量: 切线的方向向量称为曲线的切向量，且满足
$$(1, \phi'(x_0), \psi'(x_0)).$$
- 切线方程:
$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{\phi'(x_0)} = \frac{z - z_0}{\psi'(x_0)}, \quad (y_0 = \phi(x_0), z_0 = \psi(x_0)).$$

空间曲线的方程得特殊情形

若空间曲线方程为 $\begin{cases} x = x, \\ y = \phi(x) \\ z = \psi(x) \end{cases}$ ，可视 x 为参数.

那么在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处

- 切向量: 切线的方向向量称为曲线的切向量，且满足
$$(1, \phi'(x_0), \psi'(x_0)).$$
- 切线方程:
$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{\phi'(x_0)} = \frac{z - z_0}{\psi'(x_0)}, \quad (y_0 = \phi(x_0), z_0 = \psi(x_0)).$$
- 法平面: 过 M_0 点且与切线垂直的平面，其方程为
$$(x - x_0) + \phi'(x_0)(y - y_0) + \psi'(x_0)(z - z_0) = 0.$$

空间曲线的相关例题

例 2

求曲线 $y^2 = 2mx, z^2 = m - x$ 在其上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线方程和法平面方程.

空间曲线的相关例题

例 2

求曲线 $y^2 = 2mx, z^2 = m - x$ 在其上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线方程和法平面方程.

解: 曲线方程两边对 x 求导得

$$2yy' = 2m, 2zz' = -1 \Rightarrow y' = \frac{m}{y}, \quad z' = -\frac{1}{2z}.$$

空间曲线的相关例题

例 2

求曲线 $y^2 = 2mx, z^2 = m - x$ 在其上一点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切线方程和法平面方程.

解: 曲线方程两边对 x 求导得

$$2yy' = 2m, 2zz' = -1 \Rightarrow y' = \frac{m}{y}, \quad z' = -\frac{1}{2z}.$$

故在点 M_0 处的切线方程为:

$$\frac{x - x_0}{1} = \frac{y - y_0}{\frac{m}{y_0}} = \frac{z - z_0}{-\frac{1}{2z_0}}.$$

在点 M_0 处的法平面方程为:

$$x - x_0 + \frac{y_0}{m}(y - y_0) - \frac{1}{2z_0}(z - z_0) = 0.$$

方程组确定的空间曲线

空间曲线方程为 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$.

如果 F 和 G 满足方程组的隐函数存在定理的条件，则可惟一确定一组连续可微的函数 $y=y(x), z=z(x)$.



方程组确定的空间曲线

空间曲线方程为 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$.

如果 F 和 G 满足方程组的隐函数存在定理的条件，则可惟一确定一组连续可微的函数 $y=y(x), z=z(x)$.

这表明曲面 $F(x,y,z)=0$ 和曲面 $G(x,y,z)=0$ 确定了一条光滑曲线 L，其方程为

$$L:\begin{cases} x=x, \\ y=y(x), \\ z=z(x). \end{cases}$$

方程组确定的空间曲线

空间曲线方程为 $\begin{cases} F(x,y,z)=0 \\ G(x,y,z)=0 \end{cases}$.

如果 F 和 G 满足方程组的隐函数存在定理的条件，则可惟一确定一组连续可微的函数 $y=y(x), z=z(x)$.

这表明曲面 $F(x,y,z)=0$ 和曲面 $G(x,y,z)=0$ 确定了一条光滑曲线 L，其方程为

$$L:\begin{cases} x=x, \\ y=y(x), \\ z=z(x). \end{cases}$$

于是曲线 L 在点 M_0 的切向量为:

$$\big(1, y'(x), z'(x)\big)\big|_{M_0}.$$

空间曲线的相关例题

例 3

求曲线 $x^2+y^2+z^2=6, x+y+z=0$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线和法平面方程.

空间曲线的相关例题

例 3

求曲线 $x^2+y^2+z^2=6, x+y+z=0$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线和法平面方程.

解: 将所给方程的两边对 x 求导得:

$$\begin{cases} 2x+2y\dfrac{dy}{dx}+2z\dfrac{dz}{dx}=0 \\ 1+\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{z-x}{y-z} \\ \dfrac{dz}{dx}=\dfrac{x-y}{y-z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{(1,-2,1)}=0, \\ \left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{(1,-2,1)}=-1. \end{cases}$$

空间曲线的相关例题

例 3

求曲线 $x^2+y^2+z^2=6, x+y+z=0$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的切线和法平面方程.

解: 将所给方程的两边对 x 求导得:

$$\begin{cases} 2x+2y\dfrac{dy}{dx}+2z\dfrac{dz}{dx}=0 \\ 1+\dfrac{dy}{dx}+\dfrac{dz}{dx}=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dfrac{dy}{dx}=\dfrac{z-x}{y-z} \\ \dfrac{dz}{dx}=\dfrac{x-y}{y-z} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{(1,-2,1)}=0, \\ \left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{(1,-2,1)}=-1. \end{cases}$$

因此切向量为: $\left(1,\dfrac{z-x}{y-z},\dfrac{x-y}{y-z}\right)\Big|_{(1,-2,1)}=(1,0,-1)$, 故切线方程为:

$$\frac{x-1}{1}=\frac{y+2}{0}=\frac{z-1}{-1}.$$

法平面方程为:

$$(x-1)+0\cdot(y+2)-(z-1)=0,$$

即: $x-z=0$.

空间曲线的相关例题

例 4

求两个圆柱面 $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x^2+z^2=1. \end{cases}$ 的交线在点 $M_0\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 的切线方程和法平面方程.



空间曲线的相关例题

例 4

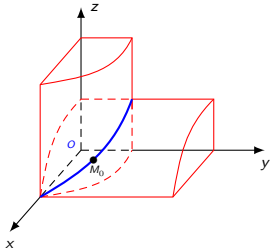
求两个圆柱面 $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x^2+z^2=1. \end{cases}$ 的交线在点 $M_0\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 的切线方程和法平面方程.

解：将方程组两边关于 x 求导，得

$$\begin{cases} 2x+2yy'(x)=0, \\ 2x+2zz'(x)=0. \end{cases}$$

即 $y'(x)=-\frac{x}{y}, z'(x)=-\frac{x}{z}$. 故切向量为

$$\left(1,-\frac{x}{y},-\frac{x}{z}\right)\Big|_{M_0}=(1,-1,-1).$$



空间曲线的相关例题

例 4

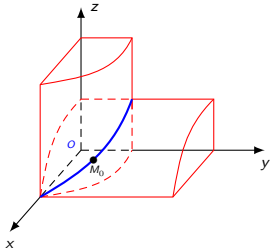
求两个圆柱面 $\begin{cases} x^2+y^2=1, \\ x^2+z^2=1. \end{cases}$ 的交线在点 $M_0\left(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ 的切线方程和法平面方程.

解：将方程组两边关于 x 求导，得

$$\begin{cases} 2x+2yy'(x)=0, \\ 2x+2zz'(x)=0. \end{cases}$$

即 $y'(x)=-\frac{x}{y}, z'(x)=-\frac{x}{z}$. 故切向量为

$$\left(1,-\frac{x}{y},-\frac{x}{z}\right)\Big|_{M_0}=(1,-1,-1).$$



切线方程为：$\frac{x-\frac{1}{\sqrt{2}}}{1}=\frac{y-\frac{1}{\sqrt{2}}}{-1}=\frac{z-\frac{1}{\sqrt{2}}}{-1}$. 法平面为：

$$1\cdot\left(x-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+(-1)\cdot\left(y-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)+(-1)\cdot\left(z-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=0.$$

即：$x-y-z+\frac{1}{\sqrt{2}}=0.$

内容目录

1 空间曲线

2 空间曲面

隐式方程表示的空间曲面

空间曲面由方程 $F(x,y,z)=0$ 给出的情形:

在曲面上任取一条通过点 M_0 的曲线

$$L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$

曲线在 M_0 处的切向量记为:

$$\vec{s}=\left(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\right),$$

隐式方程表示的空间曲面

空间曲面由方程 $F(x,y,z)=0$ 给出的情形:

在曲面上任取一条通过点 M_0 的曲线

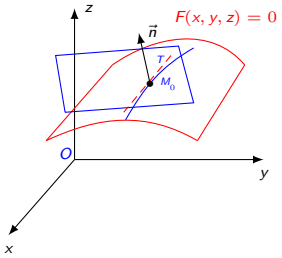
$$L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$

曲线在 M_0 处的切向量记为:

$$\vec{s}=\left(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\right),$$

又由 $F(x(t),y(t),z(t))=0$, 该式两边对 t 求导, 并将 $t=t_0$ 代入得:

$$F_x(M_0)\,x'(t_0)+F_y(M_0)\,y'(t_0)+F_z(M_0)\,z'(t_0)=0.$$



隐式方程表示的空间曲面

空间曲面由方程 $F(x,y,z)=0$ 给出的情形:

在曲面上任取一条通过点 M_0 的曲线

$$L:\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \\ z=z(t) \end{cases}$$

曲线在 M_0 处的切向量记为:

$$\vec{s}=\left(x'(t_0),y'(t_0),z'(t_0)\right),$$

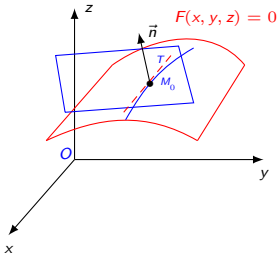
又由 $F(x(t),y(t),z(t))=0$, 该式两边对 t 求导, 并将 $t=t_0$ 代入得:

$$F_x(M_0)\,x'(t_0)+F_y(M_0)\,y'(t_0)+F_z(M_0)\,z'(t_0)=0.$$

引入向量:

$$\vec{n}=\left(F_x(M_0),F_y(M_0),F_z(M_0)\right),$$

则上面的方程可表示为: $\vec{n}\cdot\vec{s}=0.$



法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.



法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.

- 切平面的法向量:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$



法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.

- 切平面的法向量:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$

- 切平面方程:

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0.$$



法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.

- 切平面的法向量:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$

- 切平面方程:

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0.$$

- 曲面的法线:

过 M_0 点且与切平面垂直的直线，称为曲面在 M_0 点的法线，方程为:

$$\frac{x - x_0}{F_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(M_0)}.$$

法向量与切平面

曲面上过 M_0 点的任一曲线在该点的切向量 $\vec{s}$ 都与向量 $\vec{n}$ 垂直，所以这些切向量应该在同一平面上. 这个平面称为曲面在 M_0 的切平面，而 $\vec{n}$ 就是切平面的法向量.

- 切平面的法向量:

$$\vec{n} = (F_x(M_0), F_y(M_0), F_z(M_0)).$$

- 切平面方程:

$$F_x(M_0)(x - x_0) + F_y(M_0)(y - y_0) + F_z(M_0)(z - z_0) = 0.$$

- 曲面的法线:

过 M_0 点且与切平面垂直的直线，称为曲面在 M_0 点的法线，方程为:

$$\frac{x - x_0}{F_x(M_0)} = \frac{y - y_0}{F_y(M_0)} = \frac{z - z_0}{F_z(M_0)}.$$

如果曲面具有连续转动的的切平面，也就是 F_x, F_y, F_z 均连续，称此曲面为光滑曲面.

曲面由显函数给出的情形

空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$:

令: $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, 则

- 曲面在 M_0 处法向量

$$\vec{n} = (f_x(x, y), f_y(x, y), -1)\,.$$

曲面由显函数给出的情形

空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$:

令: $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, 则

- 曲面在 M_0 处法向量

$$\vec{n} = (f_x(x, y), f_y(x, y), -1).$$

- 曲面在 M_0 处的切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

曲面由显函数给出的情形

空间曲面方程形为 $z = f(x, y)$:

令: $F(x, y, z) = f(x, y) - z$, 则

- 曲面在 M_0 处法向量

$$\vec{n} = (f_x(x, y), f_y(x, y), -1).$$

- 曲面在 M_0 处的切平面方程为

$$f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0) - (z - z_0) = 0.$$

- 曲面在 M_0 处的法线方程为

$$\frac{x - x_0}{f_x(x_0, y_0)} = \frac{y - y_0}{f_y(x_0, y_0)} = \frac{z - z_0}{-1}.$$



向量的方向余弦

对于向量

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

若 α, β, γ 表示它与 x, y, z 轴正向的夹角，则 $\vec{v}$ 的方向余弦$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 满足

$$\cos\alpha = \frac{\vec{v}\cdot(1,0,0)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}},$$

$$\cos\beta = \frac{\vec{v}\cdot(0,1,0)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_2}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{\vec{v}\cdot(0,0,1)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_3}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}}.$$



向量的方向余弦

对于向量

$$\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$$

若 α, β, γ 表示它与 x, y, z 轴正向的夹角，则 $\vec{v}$ 的方向余弦$(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$ 满足

$$\cos\alpha = \frac{\vec{v}\cdot(1,0,0)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_1}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}},$$

$$\cos\beta = \frac{\vec{v}\cdot(0,1,0)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_2}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}},$$

$$\cos\gamma = \frac{\vec{v}\cdot(0,0,1)}{\|\vec{v}\|} = \frac{v_3}{\sqrt{v_1^2+v_2^2+v_3^2}}.$$

我们总有恒等式:

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1.$$

曲面 $z = f(x, y)$ 的法向量方向角

假定曲面法向量为 $(-f_x, -f_y, 1)$，则其方向是向上的，且它与 z 轴的正向所成的角 γ 是锐角，则法向量的方向余弦分别为

$$\cos\alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } x \text{ 轴正向夹角为 } \alpha;$$

$$\cos\beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } y \text{ 轴正向夹角为 } \beta;$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } z \text{ 轴正向夹角为 } \gamma.$$

其中，$f_x = f_x(x_0, y_0)$, $f_y = f_y(x_0, y_0)$.

曲面 $z = f(x, y)$ 的法向量方向角

假定曲面法向量为 $(-f_x, -f_y, 1)$，则其方向是向上的，且它与 z 轴的正向所成的角 γ 是锐角，则法向量的方向余弦分别为

$$\cos\alpha = \frac{-f_x}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } x \text{ 轴正向夹角为 } \alpha;$$

$$\cos\beta = \frac{-f_y}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } y \text{ 轴正向夹角为 } \beta;$$

$$\cos\gamma = \frac{1}{\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}}, \quad \text{法向量与 } z \text{ 轴正向夹角为 } \gamma.$$

其中，$f_x = f_x(x_0, y_0)$, $f_y = f_y(x_0, y_0)$.

对于曲面 $z = f(x, y)$，$\vec{n}_1 = (f_x, f_y, -1)$ 与 $\vec{n}_2 = (-f_x, -f_y, 1)$ 均为其法向量，但它们方向相反.